SENSORES Y ACTUADORES

Performance de Sistemas basados en Sensores



MsC. Luz Adanaqué Infante

Noviembre 2020

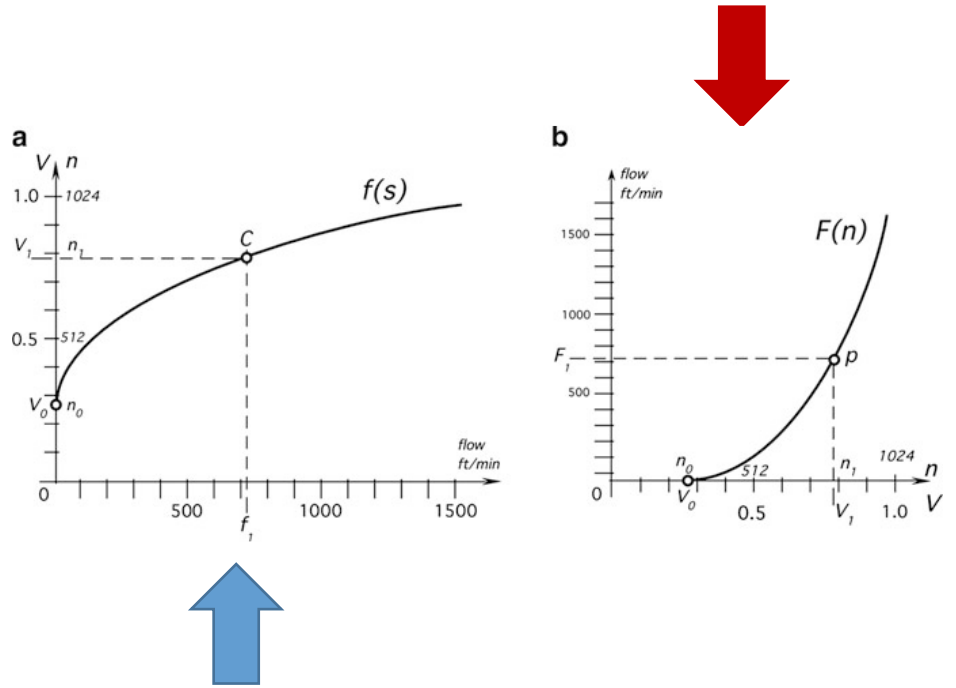
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Existe una relación ideal o teórica de entrada-salida (estímulo-respuesta) para cada sensor.

Si un sensor está idealmente diseñado y fabricado con materiales ideales por trabajadores ideales que trabajan en un entorno ideal utilizando herramientas ideales, la salida de dicho sensor siempre representaría el verdadero valor del estímulo.

Este relación ideal de entrada-salida puede expresarse en forma de una tabla de valores, un gráfico, una fórmula matemática o como solución de una ecuación matemática.

Si la función de entrada-salida es invariante en el tiempo, comúnmente se llama función de transferencia.



HandBook of Modern Sensors,

APROXIMACIÓN FUNCIONAL

La función más simpe que existe es lineal.

$$S = A + Bs,$$

Si la función para por un cero (calibración) entonces :

$$S = S_0 + B(s - s_0)$$

La función logarítmica y su inversa son:

$$S = A + B \ln s$$

$$s = e^{\frac{S-A}{B}}$$

La función exponencial y su inversa son:

$$S = Ae^{ks}$$

$$s = \frac{1}{k} \ln \frac{S}{A}$$

La función de potencia y su inversa son:

$$S = A + Bs^k$$

$$s = \sqrt[k]{\frac{S - A}{B}},$$

Donde A es la salida a s= 0 y pendiente B.

HandBook of Modern Sensors,

SENSIBILIDAD

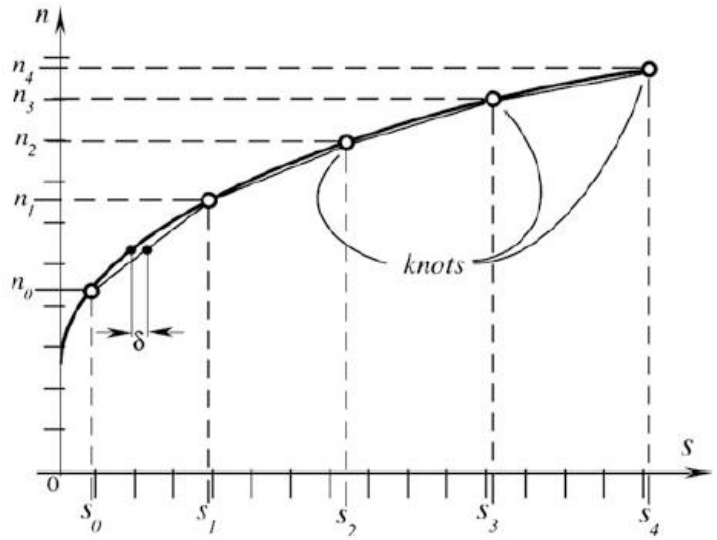
Para una función no lineal existen distintos tipos de sensibilidades:

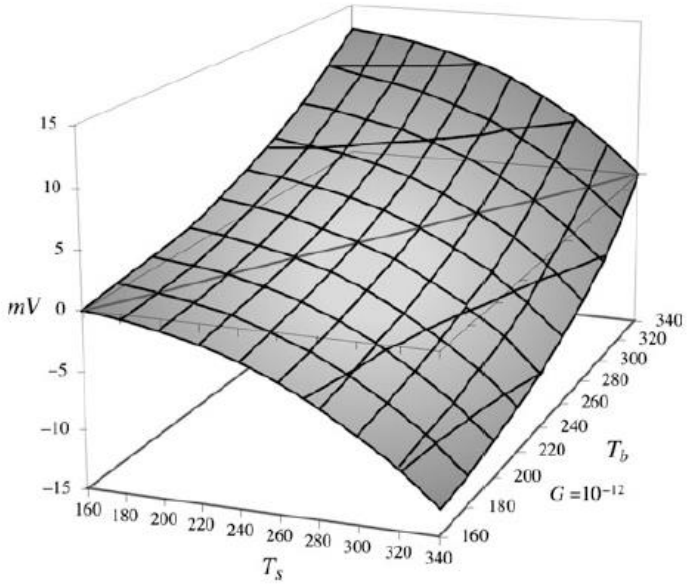
$$b_i(s_i) = \frac{dS(s_i)}{ds} \approx \frac{\Delta S_i}{\Delta s_i},$$

K: Factor de potencia

APROXIMACIÓN LINEAL POR PARTES

Es un método bastante efectivo, que consiste en tomar algunas partes de la gráfica total para considerar dicha parte como funcionamiento lineal del sensor.





HandBook of Modern Sensors,

FUNCIONES DE TRANSFERENCIA MULTIDIMENSIONALES

APROXIMACIÓN POLINOMIAL

Normalmente un sensor tiene una una función de transferencia que se acerca a su funcionamiento ideal.

El diseño de sensor contempla un fondo matemático y físico, acompañado de técnicas antiguas de aproximación.

La función exponencial puede aproximarse como:

$$S = Ae^{ks} \approx A\left(1 + ks + \frac{k^2}{2!}s^2 + \frac{k^3}{3!}s^3\right)$$

En muchos casos es suficiente una serie de 2 o 3 Términos polinomiales para determinar la respuesta del sensor.

$$S = a_2 s^2 + b_2 s + c_2$$

$$S = a_3 s^3 + b_3 s^2 + c_3 s + d_3$$

La aproximación inversa es:

$$s = A_2 S^2 + B_2 S + C_2$$

$$s = A_3 S^3 + B_3 S^2 + C_3 S + D_3$$

HandBook of Modern Sensors,

APROXIMACIÓN POLINOMIAL

Normalmente un sensor tiene una una función de transferencia que se acerca a su funcionamiento ideal.

El diseño de sensor contempla un fondo matemático y físico, acompañado de técnicas antiguas de aproximación.

La función exponencial puede aproximarse como:

$$S = Ae^{ks} \approx A\left(1 + ks + \frac{k^2}{2!}s^2 + \frac{k^3}{3!}s^3\right)$$

En muchos casos es suficiente una serie de 2 o 3 Términos polinomiales para determinar la respuesta del sensor.

$$S = a_2 s^2 + b_2 s + c_2$$

$$S = a_3 s^3 + b_3 s^2 + c_3 s + d_3$$

La aproximación inversa es:

$$s = A_2 S^2 + B_2 S + C_2$$

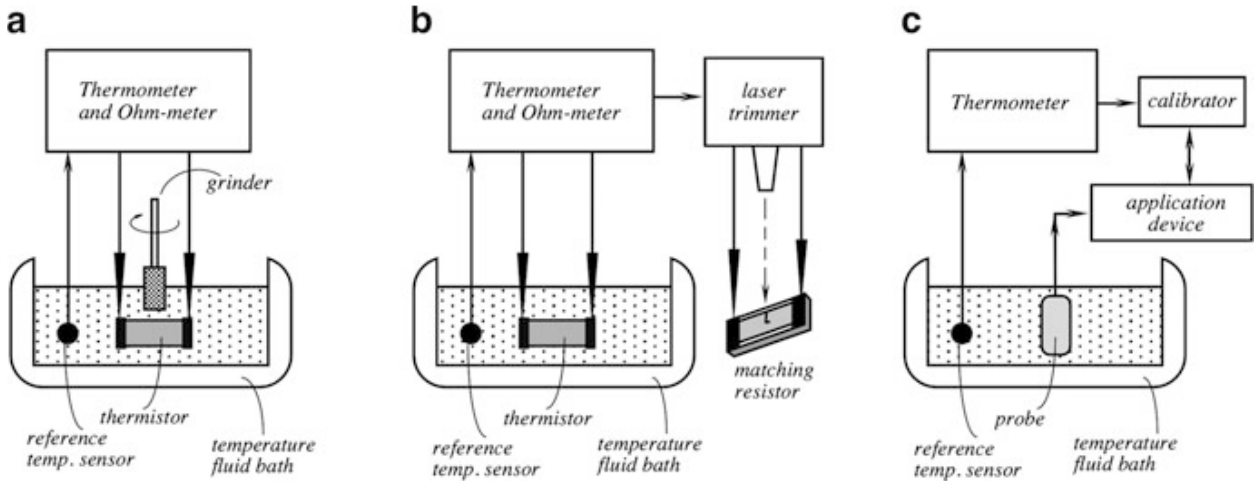
$$s = A_3 S^3 + B_3 S^2 + C_3 S + D_3$$

HandBook of Modern Sensors,

CALIBRACIÓN

El proceso de calibración de un sensor se puede realizar de distintas formas:

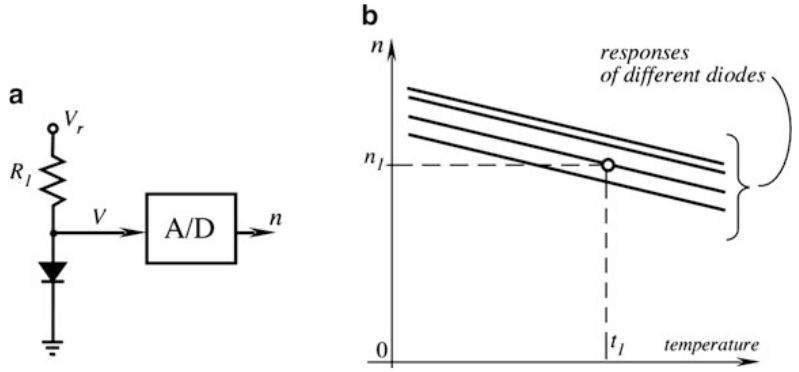
1. Cálculo de la función de transferencia o su aproximación para ajustarse a la seleccionada puntos de calibración (ajuste de curvas calculando coeficientes de una aproximación seleccionada).
2. Ajuste del sistema de adquisición de datos para recortar (modificar) los datos medidos por haciendo que encajen en una función de transferencia normalizada o "ideal". Un ejemplo es escalado de los datos adquiridos.
3. Modificación (recorte) de las propiedades del sensor para que se ajuste a la predeterminada función de transferencia.
4. Crear un dispositivo de referencia específico del sensor con propiedades coherentes en puntos de calibración



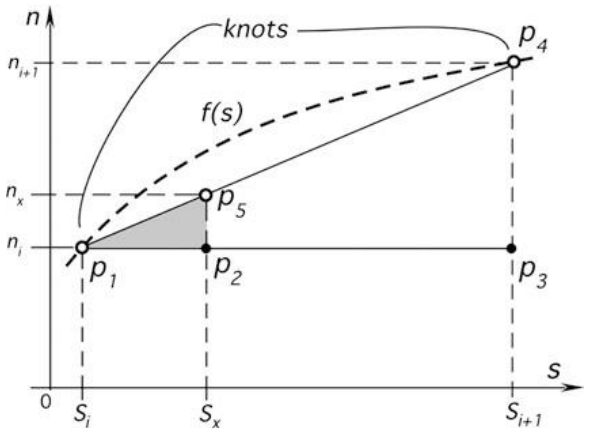
HandBook of Modern Sensors,

PARÁMETROS DE UNA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Simulaciones paramétricas:



REGRESIÓN LINEAL – PROCESAMIENTO DE DATOS LINEALES

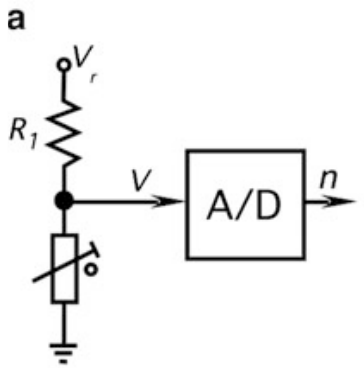


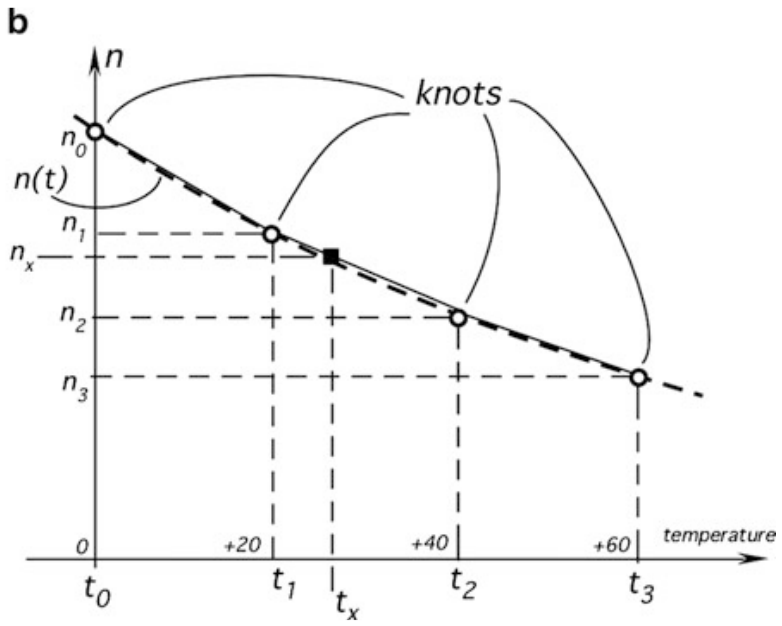
HandBook of Modern Sensors,

EN UN TERMISTOR – CON APROXIMACIÓN POR PARTES

Asumiendo que el termistor se usa para medir temperaturas entre 0 y 60 grados.

La salida desde el A/D puede modelarse como una función no lineal n(T) de la temperatura:





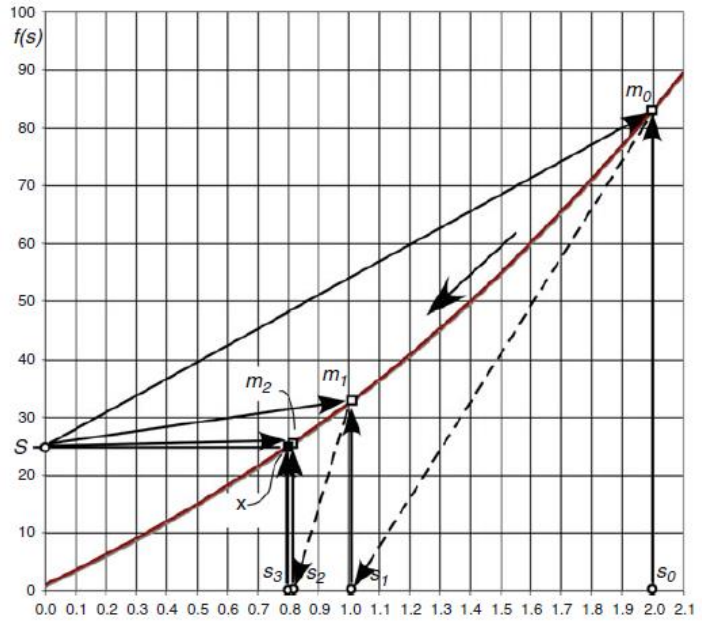
$$n_x = N_0 \frac{R_0 e^{\beta(T^{-1} - T_0^{-1})}}{R_1 + R_0 e^{\beta(T^{-1} - T_0^{-1})}},$$

$$T_x = \left(\frac{1}{T_0} + \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{n_x}{N_0 - n_x} \frac{R_1}{R_0} \right) \right)^{-1}$$

HandBook of Modern Sensors,

MÉTODO DE NEWTON PARA ITERACIONES

Para procesar estímulos provenientes del sensor, se usa el método de Newton:



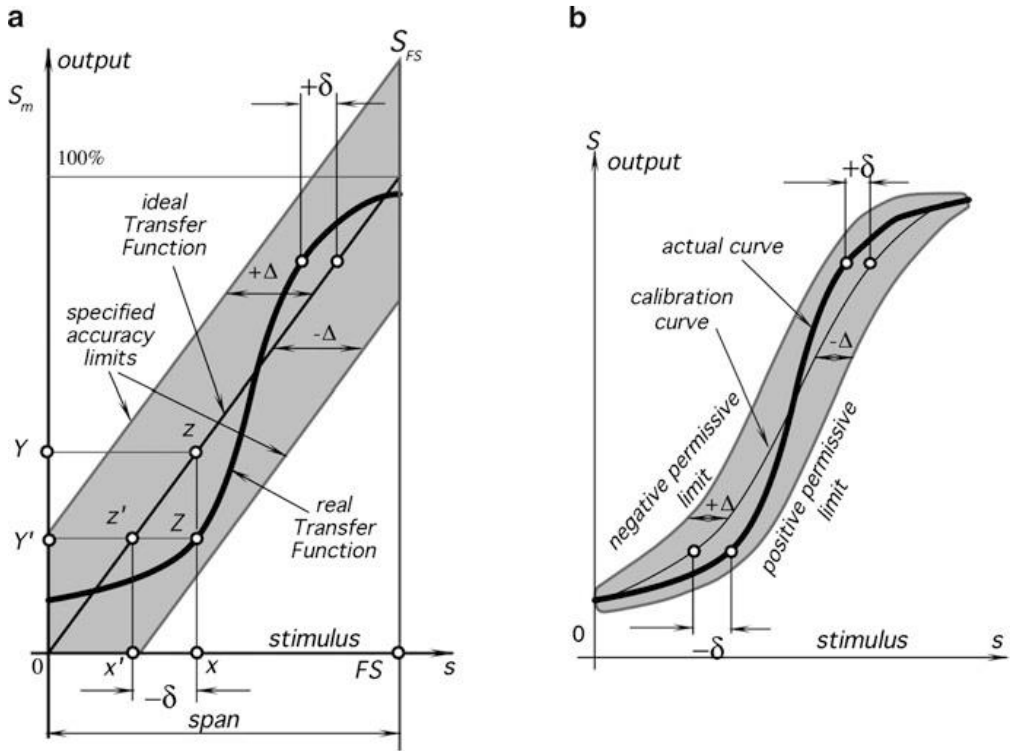
HandBook of Modern Sensors,

PRECISIÓN

Una característica muy importante de un sensor es la precisión, lo que realmente significa imprecisión.

La imprecisión se mide como la desviación más alta de un valor representado por el sensor del valor ideal o verdadero de un estímulo en su entrada.

El verdadero valor es atribuido al objeto de medición y aceptado como que tiene una incertidumbre específica, porque uno nunca puede estar absolutamente seguro de cuál es el verdadero valor.



HandBook of Modern Sensors,

REPRESENTACIÓN DE LAS IMPRECISIONES

1. Directamente en términos de valor medido (D):

Esta forma se usa cuando el error es independiente de la magnitud de la señal de entrada. A menudo, se relaciona con un ruido aditivo o un sesgo sistemático, pero también combina todos los demás fuentes de error concebibles, como calibración, tolerancias del fabricante, etc. Por ejemplo, se puede establecer como 0.15 C para un sensor de temperatura o 10 fpm (pie-minuto) para un sensor de flujo.

2. En% del intervalo de entrada (escala completa):

Este forma es útil para un sensor con una función de transferencia lineal y se relaciona estrechamente a la forma anterior 1. Es solo otra forma de decir lo mismo porque el lapso debe especificarse para casi cualquier sensor. Este método no es útil para un sensor con una función de transferencia no lineal.

HandBook of Modern Sensors,

REPRESENTACIÓN DE LAS IMPRECISIONES

3. En% de la señal medida:

Esta es una forma multiplicativa de expresar el error porque la magnitud del error es se muestra como fracción de la magnitud de la señal. Es útil para un sensor con un alto función de transferencia no lineal. Por ejemplo, en un sensor de caudal, el 3% de la señal medida es más práctica para caudales bajos porque será solo pocos fpm, mientras que para el caudal alto será de decenas de fpm, también razonable.

Generalmente no se recomienda usar esta forma. Tiene más sentido romper el tramo no lineal total en secciones cuasilineales más pequeñas. Entonces, se debe usar el procedimiento 2 para cada sección individual.

4. En términos de la señal de salida:

Esto es útil para sensores con salida digital, de tal forma que el error se pueda expresar, por ejemplo, en unidades de LSB.

El método particular usar a menudo depende de la aplicación. En los sensores modernos, la especificación de precisión a menudo se reemplaza por una más valor integral, porque la incertidumbre está conformada por todos los efectos distorsionadores, tanto sistemáticos como aleatorios, y no se limita a inexactitud de una función de transferencia.

HandBook of Modern Sensors,

ERROR DE CALIBRACIÓN

El error de calibración es una imprecisión permitida por un fabricante cuando un sensor está calibrado en la fábrica.

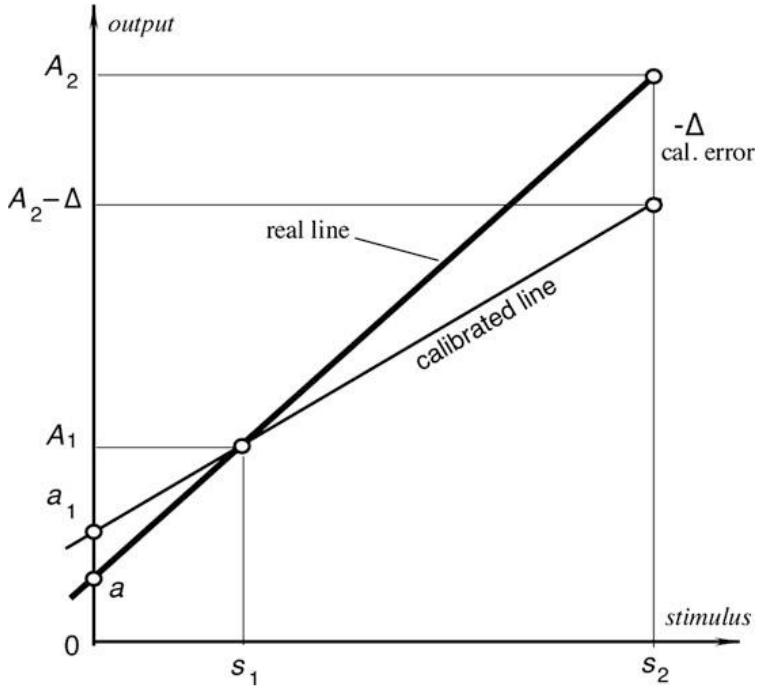
Este error es de naturaleza sistemática, lo que significa que es agregado a todas las posibles funciones de transferencia real.

Para cada punto del estímulo, cambia la precisión de la transducción con una constante.

Este error no es necesariamente uniforme sobre el rango y puede cambiar según el tipo de error en la calibración.

Por ejemplo, Consideremos una calibración de dos puntos de una función de transferencia lineal real (línea gruesa en Fig. 2.10).

Para determinar la pendiente y la intersección de la función, dos estímulos, s1 y s2, se aplican al sensor.



HandBook of Modern Sensors,

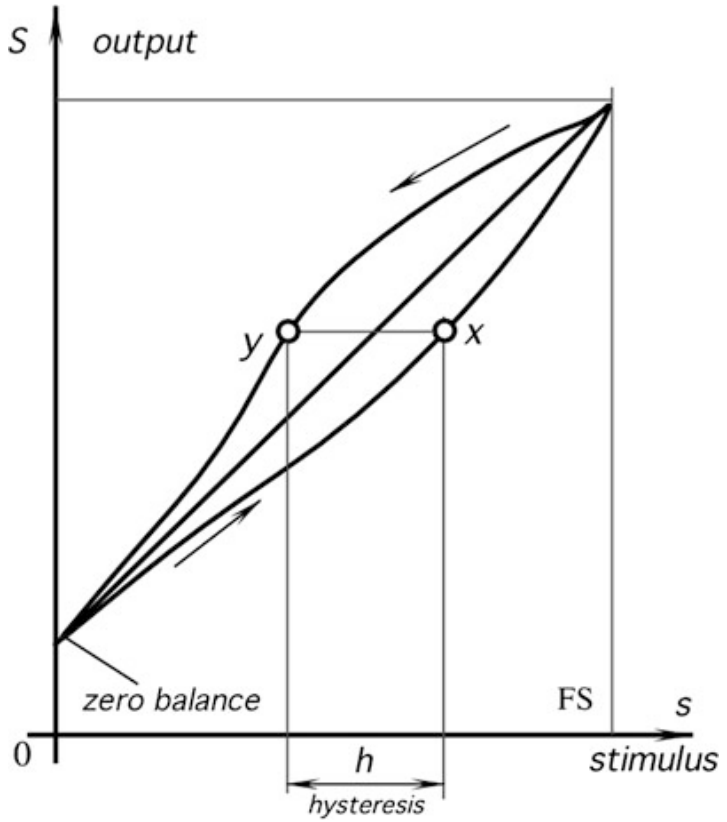
ERROR DE HISTÉRESIS

Un error de histéresis es una desviación de la salida del sensor en un punto específico del señal de entrada cuando se aborda desde las direcciones opuestas.

Por ejemplo, un sensor de desplazamiento cuando el objeto se mueve de izquierda a derecha en cierto el punto produce voltaje, que difiere en 20 mV del cuando el objeto se mueve de derecha a izquierda.

Si la sensibilidad del sensor es 10mV/mm, el error en la histéresis en términos de unidades de desplazamiento es 2mm.

Las causas típicas de la histéresis son la geometría del diseño, la fricción, y cambios estructurales en los materiales.

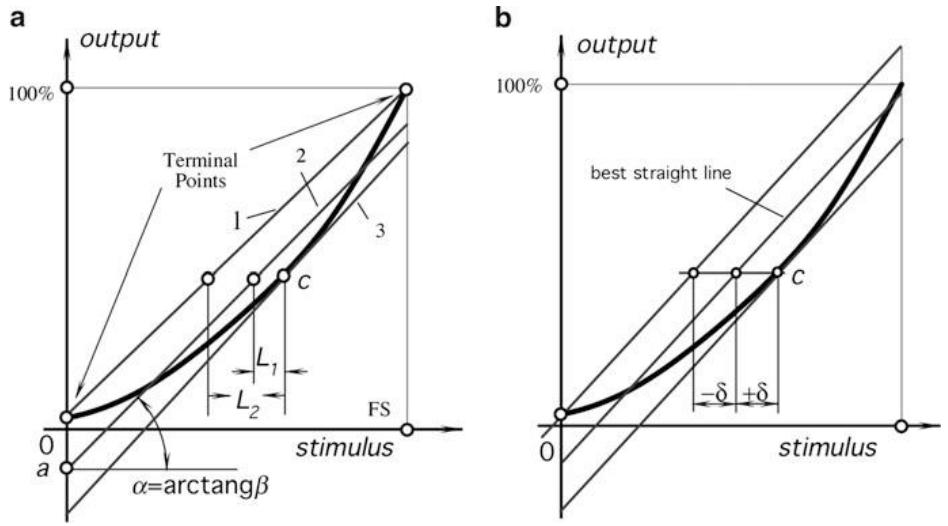


HandBook of Modern Sensors,

NO LINEARIDADES

El error de no linealidad se especifica para sensores cuya función de transferencia puede ser aproximada por una línea recta. Una no linealidad es una desviación máxima (L) de una función real de transferencia desde la línea recta de aproximación. El término "linealidad" en realidad significa "no linealidad". Cuando se realiza más de una ejecución de calibración, se debe indicar la peor linealidad observada durante cualquier ciclo de calibración. Por lo general, es especificado en% del intervalo o en términos de valor medido, por ejemplo, en kPa o C.

El término "Linealidad", cuando no va acompañado de una declaración que explique a qué tipo de la línea recta se refiere no tiene sentido.



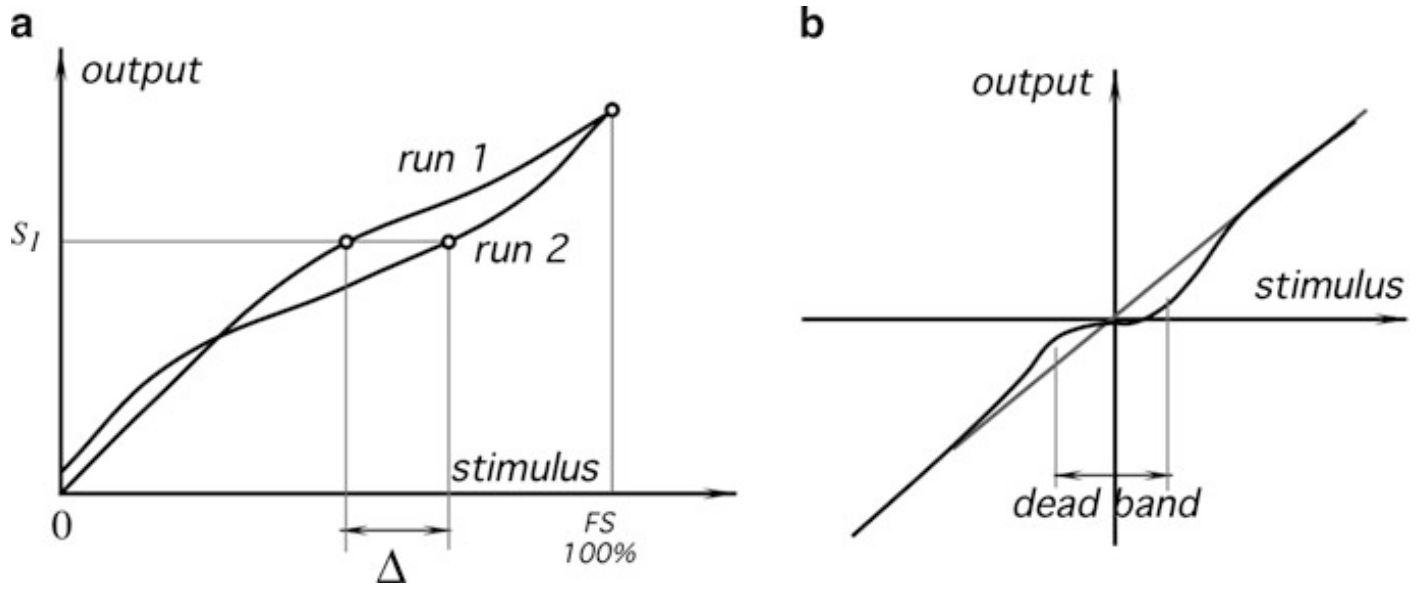
HandBook of Modern Sensors,

RESOLUCIÓN

La resolución describe los incrementos más pequeños de estímulo, que pueden detectarse.

Cuando una estímulo varía continuamente en el rango, las señales de salida de algunos sensores no son perfectamente lisas, incluso en las condiciones sin ruido.

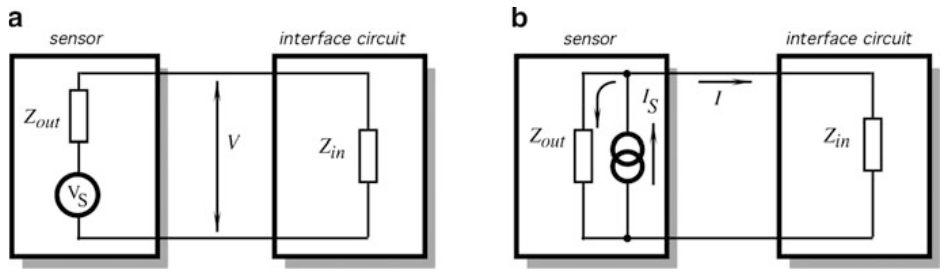
La salida puede cambio en pequeños pasos.



HandBook of Modern Sensors,

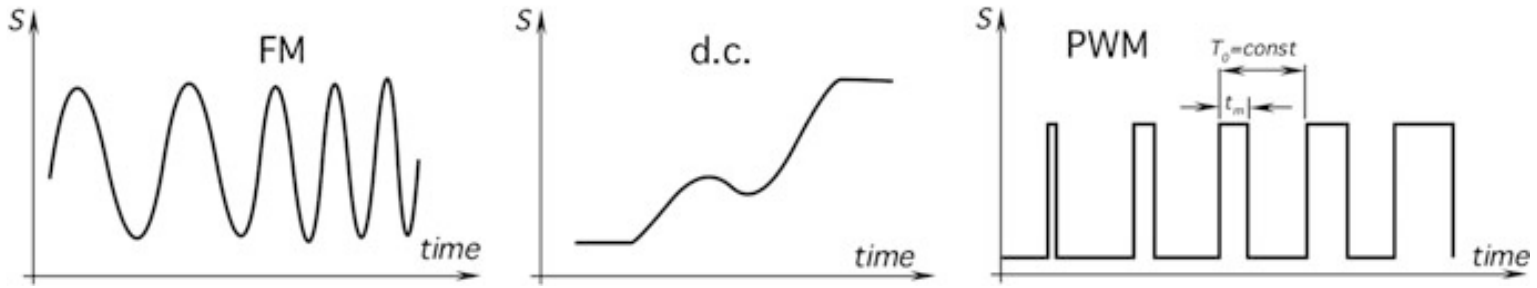
PROPIEDADES ESPECIALES

IMPEDANCIA EN SALIDA



FORMATO DE SALIDA:

Producido por el sensor solo o el sensor con su circuito de excitación.

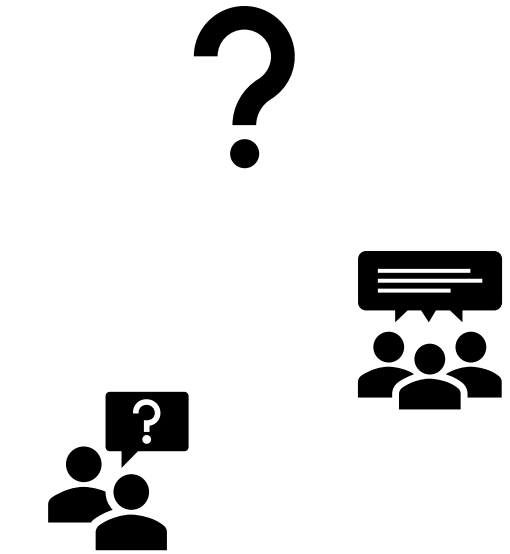


EXCITACIÓN:
Señal eléctrica necesaria para operar un sensor activo

Maximum current through a thermistor	In still air	50 μA
	In water	1 mA

HandBook of Modern Sensors,

PREGUNTAS



Ladanaquei@unmsm.edu.pe